工作紙二：蒸騰與水分運輸

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

請先閱讀「課題需知」，再根據情境及模擬結果作答。

課題需知

01　蒸騰：水分以水汽形式散失

水從葉肉細胞表面的**水膜蒸發**，進入**氣室**。**氣室**內的水汽沿濃度梯度經**氣孔擴散**到大氣，形成**蒸騰**。

葉肉表面水膜
液態水 → 蒸發 → 氣室
形成水汽 → 經氣孔擴散
水汽散失到大氣

02　蒸騰拉力：水分沿木質部上運

失水令葉肉細胞**水勢下降**，水分藉**滲透**從鄰近細胞補充，水因而從**木質導管**被移走，形成**蒸騰拉力**，牽引水分向上運輸。供水充足、其他條件相同時，較強光照通常促進**氣孔**張開。西芹長柄是**葉柄**，內含木質部。

水勢下降
滲透補充水分 → 木質導管水被移走
形成蒸騰拉力 → 水分沿木質導管
向上運輸

部分 1｜研究情境與公平比較

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？



1. 探究的對照組

若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）

參考答案：裝置 D 不帶葉，與帶葉的裝置 B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。

2. 辨識實驗變量

在每列剔選適當的因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 主動改變的因素	☑ **光強度** ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
因變量 量度的結果	☐ 光強度 ☑ **紅色水跡上升高度／平均上移速度** ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
控制變量 保持相同的因素	☐ 光強度 ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☑ **溫度** ☑ **濕度及氣流** ☑ **紅色水濃度及浸入深度** ☑ **帶葉組的總葉面積** ☑ **西芹長柄的長度及粗幼**

3. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

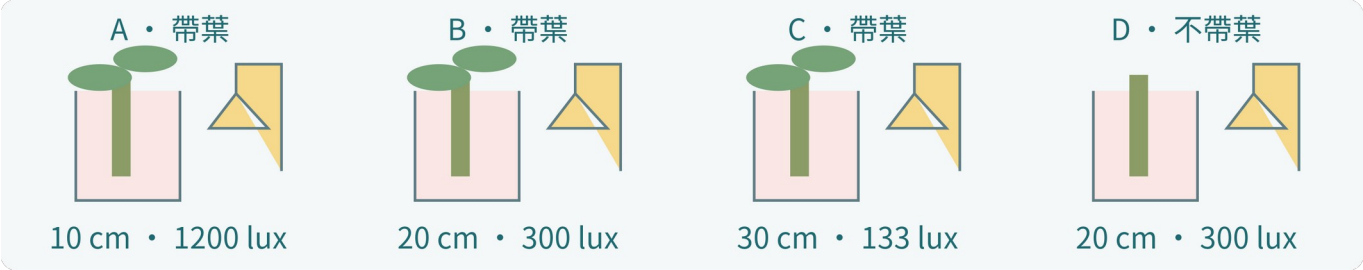
☑ **改變燈距不會造成各裝置溫度不同。**

☑ **裝置 A、裝置 B、裝置 C 的總葉面積相同。**

☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。

☑ **各裝置的濕度及氣流相同。**

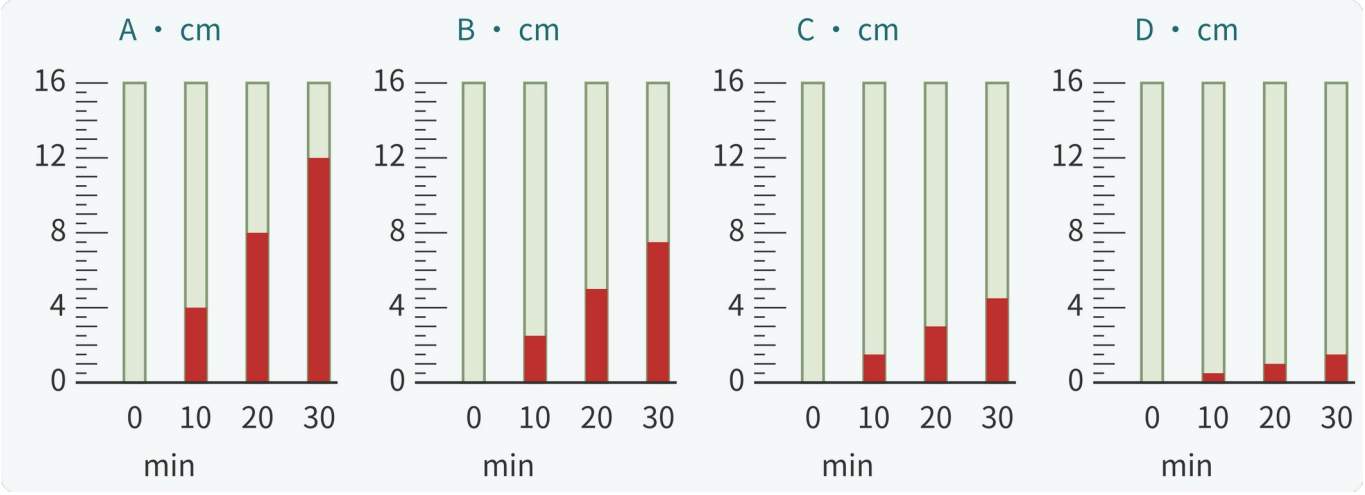
部分 2.1｜讀尺及計算



各裝置 25°C、相同濕度及氣流、染液濃度及 2 cm 浸入深度、相近葉柄尺寸；A／B／C 總葉面積相同。

4. 你的量度記錄

讀取各時點紅色水跡頂端的高度，保留一位小數（cm）。



時間（min）	A	B	C	D
0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
10	**4.0**	**2.5**	**1.5**	**0.5**
20	**8.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**
30	**12.0**	**7.5**	**4.5**	**1.5**

5. 計算平均上移速度

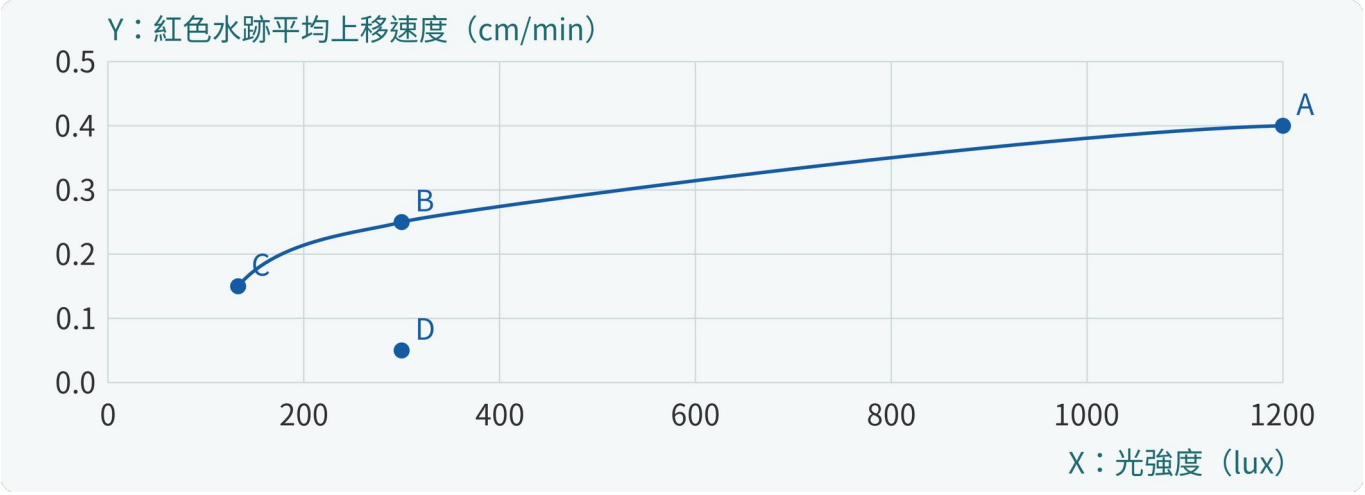
（30 min 讀數 − 0 min 讀數）÷ 30；結果保留兩位小數（cm/min）。

A	B	C	D
0.40	**0.25**	**0.15**	**0.05**

部分 2.2｜作圖

6. 光強度與紅色水跡上移速度

根據自己的計算標出 A／B／C／D；以平滑趨勢線連接帶葉 A／B／C，D 獨立標示。



部分 2.3｜分析結果

7. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （**增加** / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢）。

8. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，裝置 B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置 D（不帶葉） （**快** / 慢 / 相近）。

9. 葉片有甚麼作用？

這個比較支持葉片 （**有助水分向上運輸** / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

10. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？

☑ **紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。**

☐ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。

☐ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。

部分 3｜整合解釋

11. 綜合實驗結果與課題需知，解釋光強度及葉片如何影響水分運輸，並說明蒸騰與蒸騰拉力的形成。

參考答案：其他條件相同且供水充足時，較強光照通常有利氣孔張開。葉肉細胞表面的水膜蒸發，水汽進入氣室，再經氣孔沿濃度梯度擴散離開葉片，形成蒸騰。失水使葉肉細胞水勢下降，水分由木質導管補充；水從導管被移走形成蒸騰拉力，帶動水分沿木質導管向上運輸。葉片提供蒸騰的主要表面；帶葉裝置通常比同距不帶葉裝置呈現較快的水跡上移。水跡速度是間接指標，不能直接等同蒸騰速率。